التماثل



الدرس ٨-١
صفحات الكتاب ٧٩-٨٦

💡 **فكرة الدرس:** **خط التماثل** يقسم الشكل إلى **نصفين متطابقين** كل منهما صورة منعكسة للآخر في المرآة. بعض الأشكال لها أكثر من خط تماثل، وبعضها ليس لها خط تماثل.

🎯 **سأتعلّم:**
- أرسم خطوط التماثل لأي شكل
- أكمل شكلًا ثنائي الأبعاد متماثلًا
- أرسم انعكاس شكل على خط مرآة

📖 مفردات الدرس

خط التماثل
الخط المستقيم الذي يقسم الشكل أو النمط إلى نصفين يكوّنان صورة منعكسة طبق الأصل لبعضهما

الانعكاس
صورة الشكل في المرآة

المتماثل
الشكل الذي له خط تماثل واحد على الأقل

خطوط التماثل

- المربع له ٤ خطوط تماثل
- المستطيل له خطّا تماثل
- الحرف A له خط تماثل واحد
- الحرف H له خطّا تماثل
- الحرف F ليس له خط تماثل

إكمال الشكل المتماثل

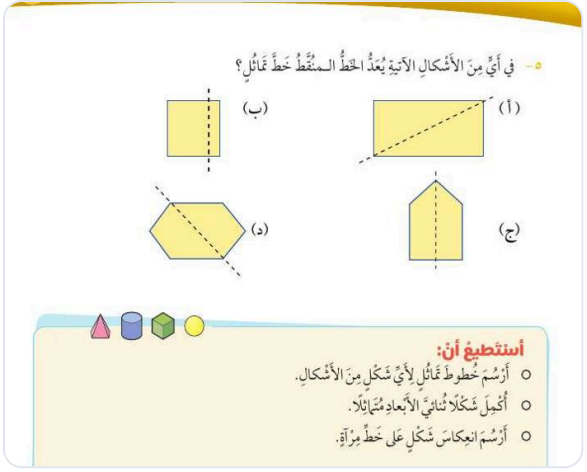
- نرسم النصف الآخر على الجهة المقابلة لخط التماثل
- كل نقطة تبعد عن الخط المسافة نفسها في الجهتين
- نستعمل المرآة للتحقّق

التماثل حولنا

- الأغطية القماشية والبلاط فيها أنماط متماثلة
- نطوي الورقة ونقصّها لنصنع أشكالًا متماثلة
- نلوّن المربعات في الجهتين بالألوان نفسها



انعكاس الشكل: نطوي الورقة ونقصّ فنحصل على أشكال متماثلة



في أي الأشكال يُعدّ الخط المنقّط خط تماثل؟

✏️ أمثلة محلولة

كم خط تماثل للحرف H؟

الحل: خطّان (رأسي وأفقي)

هل الخط القطري خط تماثل للمستطيل؟

الحل: لا، النصفان لا ينطبقان

أي الحروف ليس لها خط تماثل: A أم F أم O؟

الحل: F

⭐ تذكّر

- اطوِ الشكل على الخط: إذا انطبق النصفان فهو خط تماثل
- ضع المرآة على الخط وانظر: هل يكتمل الشكل؟

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن قطر المستطيل خط تماثل
- نسيان الخط الأفقي عند عدّ خطوط التماثل

🧩 **نشاط:** نشاط صنع غطاء: صمّم غطاء على الشبكة بخط تماثل واحد ثم لوّنه

✅ أختبر نفسي

١. كم خط تماثل للمربع؟

٢. هل للحرف O خط تماثل؟

٣. هل للحرف F خط تماثل؟

الإجابات: (١) ٤ ، (٢) نعم (أكثر من خط) ، (٣) لا